PERENCANAAN SKENARIO PENGUJIAN PENGGUNA (USER TESTING)

Sistem Manifest — Sistem Inventarisasi Aset IT & Kepatuhan Lisensi Software

Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka

---

1. Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan rancangan perencanaan pengujian pengguna (user testing) untuk Sistem Manifest, sebuah aplikasi web berbasis Laravel 12 yang berfungsi mengelola inventarisasi aset komputer dan kepatuhan lisensi perangkat lunak di lingkungan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. Pengujian ini disusun untuk memenuhi kebutuhan evaluasi usability pada penelitian skripsi.

Sesuai arahan dosen pembimbing, pendekatan pengujian difokuskan pada Metode Observasi Tugas Empiris (Task-Based Usability Observation) mengacu pada standar ISO 9241-11 dan kerangka kerja Rubin & Chisnell (Handbook of Usability Testing) yang mengintegrasikan instrumen evaluasi utama:

- Skenario Tugas (*Task Scenarios*): Rangkaian tugas berbasis skenario realistis sebagai stimulus aktivitas bagi partisipan tanpa memberikan instruksi mengarahkan (*avoid leading instructions*).
- Lembar Observasi Antarmuka: Instrumen pencatatan bagi evaluator untuk merekam metrik performa objektif (tingkat keberhasilan tugas, waktu pengerjaan, jumlah kesalahan) dan data kualitatif berbasis metode berpikir bersuara (*think-aloud*).
- Evaluasi Pasca-Uji & Kuesioner (Opsional/Cadangan): Melakukan konfirmasi kualitatif atas temuan observasi tugas, serta menyediakan instrumen kuesioner System Usability Scale (Brooke, 1996) sebagai data komplemen cadangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan penguji sidang.

2. Profil Sistem yang Diuji

Sistem Manifest memiliki empat peran pengguna (*role*) dengan batasan hak akses sesuai struktur organisasi perguruan tinggi:

- Administrator (Admin): Pengelola sistem terpusat. Mengelola fakultas, laboratorium, inventaris lisensi, alokasi lisensi, katalog software, pengiriman laporan kepatuhan ke PJ Lab, manajemen akun, dan log aktivitas.

- Pimpinan (*Executive*): Akses baca (*read-only*) tingkat universitas. Memantau dashboard kepatuhan lintas fakultas, grafik defisit lisensi, dan laporan kebutuhan lisensi perangkat lunak (hanya data dari laboratorium yang laporannya telah disetujui).
- Kepala Lab (PJ Lab): Penanggung jawab laboratorium pada masing-masing fakultas. Bertanggung jawab memantau komputer di laboratoriumnya, memeriksa riwayat pemindaian software, mengunduh agent scanner, me-review dan menyetujui/menolak laporan kepatuhan laboratorium, melihat lisensi yang dialokasikan ke fakultas, serta membuka kunci lisensi resmi.
- Staff Lab: Operator teknis laboratorium. Memiliki akses melihat daftar komputer laboratorium, mengunduh paket agent scanner, melihat lisensi yang dialokasikan ke fakultas, serta membuka kunci lisensi resmi untuk aktivasi komputer laboratorium.

3. Partisipan Pengujian

Mempertimbangkan ketersediaan pengguna nyata di lapangan saat ini, partisipan utama pengujian difokuskan pada peran Penanggung Jawab Laboratorium (Kepala Lab / PJ Lab) dari Fakultas Teknologi Informasi (FTI) dan laboratorium fakultas lainnya di USN Kolaka.

3.1 Kriteria Partisipan

- Dosen atau staf yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Komputer di lingkungan USN Kolaka.
- Belum pernah melihat atau mengoperasikan Sistem Manifest sebelumnya (*first-time users*).
- Memiliki pengalaman umum dalam mengoperasikan aplikasi web dan komputer kerja.

3.2 Target Jumlah Partisipan

Berdasarkan rekomendasi Nielsen (2000), pengujian usability dengan 3 hingga 5 partisipan per profil pengguna mampu mengidentifikasi lebih dari 80-85% permasalahan antarmuka yang ada. Target pengujian skripsi ini adalah 3–5 orang PJ Lab lintas laboratorium/fakultas di USN Kolaka.

4. Skenario Tugas (Task Scenarios)

Skenario tugas disusun berdasarkan prinsip Rubin & Chisnell: realistis, memiliki konteks cerita, memberikan tujuan jelas, dan menghindari instruksi mengarahkan (*avoid leading instructions*). Partisipan diberikan tujuan akhir tanpa diberitahu tombol atau menu apa yang harus diklik.

4.1 Skenario Tugas Utama: Role Kepala Lab (PJ Lab)

Tugas 1: Login dan Orientasi Dashboard Laboratorium

Konteks Skenario: Anda adalah Penanggung Jawab Laboratorium Komputer di fakultas Anda. Anda baru saja menerima akun untuk mengakses Sistem Manifest guna memantau kondisi aset IT dan perangkat lunak di lab Anda.

Instruksi Tugas (Misi): Silakan masuk ke sistem menggunakan akun PJ Lab yang diberikan. Setelah berhasil masuk, amati halaman utama (dashboard) laboratorium Anda, lalu sebutkan secara lisan informasi ringkasan apa saja yang Anda temukan mengenai laboratorium Anda.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan proses autentikasi, kejelasan orientasi informasi dashboard, pemahaman statistik awal laboratorium.

Tugas 2: Melihat Inventaris Komputer dan Memeriksa Detail Software Terinstal

Konteks Skenario: Anda perlu memeriksa kondisi fisik dan perangkat lunak salah satu komputer laboratorium yang dilaporkan sering mengalami kendala teknis oleh mahasiswa.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan daftar komputer yang berada di laboratorium Anda. Pilih salah satu komputer, lalu periksa informasi detail spesifikasi perangkat keras serta daftar software komersial yang terpasang di dalamnya.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan navigasi menu inventaris lab, keterbacaan tabel data komputer, kemampuan melakukan penelusuran (drill-down) ke detail software.

Tugas 3: Memeriksa Riwayat Pemindaian Komputer (Monitoring Scan)

Konteks Skenario: Agent scanner otomatis telah dijalankan pada komputer laboratorium. Anda ingin memastikan apakah seluruh unit komputer laboratorium telah sukses dipindai dan apakah terdapat riwayat perubahan software baru-baru ini.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan halaman riwayat pemindaian pada sistem. Cari tahu apakah ada pemindaian yang berstatus gagal, lalu lihat informasi detail hasil pemindaian terakhir salah satu komputer.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan menemukan *fitur monitoring, pemahaman status pemindaian (completed/failed), kemampuan membaca detail perubahan software.*

Tugas 4: Meninjau dan Menyetujui/Menolak Laporan Kepatuhan Lisensi

Konteks Skenario: Administrator sistem universitas telah menerbitkan draf laporan kepatuhan lisensi software untuk laboratorium Anda pada periode berjalan. Laporan ini memerlukan tinjauan dan persetujuan resmi dari Anda sebagai PJ Lab sebelum dapat diakses oleh Pimpinan Universitas.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan laporan kepatuhan yang sedang menunggu tinjauan dari Anda. Teliti ringkasan kepatuhan serta temuan pelanggaran di dalamnya, kemudian lakukan tindakan persetujuan (approve) atau penolakan (reject) disertai catatan penjelasan.

Aspek yang Dinilai: Alur kerja review laporan, kejelasan status pending/approval, kemudahan pengisian form catatan persetujuan/penolakan.

Tugas 5: Mengunduh Paket Agent Scanner Laboratorium

Konteks Skenario: Terdapat beberapa unit komputer baru yang baru saja dipasang di laboratorium Anda. Agar komputer tersebut dapat terdata secara otomatis di sistem, Anda perlu mengunduh program agen pemindai yang telah dikonfigurasi untuk laboratorium Anda.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan fitur untuk mengunduh agent scanner laboratorium pada sistem, lalu lakukan proses pengunduhan paket scanner tersebut hingga berkas berhasil tersimpan di komputer Anda.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan menemukan menu unduh scanner, kejelasan panduan penggunaan agen pemindai, kelancaran proses pengunduhan berkas.

Tugas 6: Mengakses Lisensi Fakultas dan Membuka Kunci Lisensi (Product Key)

Konteks Skenario: Anda perlu mengetahui lisensi software komersial resmi apa saja yang telah dialokasikan oleh universitas untuk fakultas Anda, serta memerlukan kunci lisensi (Product Key) resmi untuk keperluan aktivasi software laboratorium.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan menu Lisensi Fakultas pada sistem, periksa lisensi aktif yang tersedia untuk fakultas Anda, lalu buka kunci lisensi (reveal key) pada salah satu software komersial dan salin kuncinya sebelum batas waktu auto-hide 30 detik berakhir.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan menemukan menu lisensi fakultas, pemahaman fitur on-demand key reveal, respon terhadap timer auto-hide 30 detik dan kemudahan penyalinan kunci.

4.2 Skenario Tugas Cadangan: Role Administrator (Staf TI)

Tugas A1: Mencatat Inventaris Lisensi Software Baru dan Memverifikasi Kuota

Konteks Skenario: Universitas baru saja membeli paket lisensi resmi sebanyak 30 unit untuk software perancangan grafis. Sebagai admin, Anda diminta memasukkan data lisensi tersebut ke sistem.

Instruksi Tugas (Misi): Buka menu Inventaris Lisensi, tambahkan data lisensi baru dengan kuota 30 kursi, isi data nomor pembelian (PO) dan kunci lisensi, lalu pastikan lisensi tersebut berhasil tersimpan di tabel inventaris.

Aspek yang Dinilai: *Kelancaran pengisian form registrasi lisensi, kejelasan enkripsi kunci lisensi, validasi input kuota.*

Tugas A2: Mengirimkan Pengajuan Laporan Kepatuhan ke Penanggung Jawab Lab

Konteks Skenario: Audit pemindaian komputer di seluruh laboratorium telah selesai diproses. Anda perlu mendistribusikan laporan kepatuhan ke masing-masing PJ Lab untuk mendapatkan validasi.

Instruksi Tugas (Misi): Buka halaman pengiriman laporan kepatuhan, pilih laboratorium target pada periode berjalan, dan kirimkan pengajuan tinjauan laporan ke PJ Lab terkait.

Aspek yang Dinilai: Alur distribusi laporan kepatuhan, pemahaman status alur kerja antar-peran (admin ke PJ Lab).

4.3 Skenario Tugas Cadangan: Role Pimpinan (Executive)

Tugas P1: Meninjau Ringkasan Kepatuhan Lisensi Universitas di Dashboard Eksekutif

Konteks Skenario: Sebagai Pimpinan Universitas, Anda ingin mengetahui persentase kepatuhan lisensi perangkat lunak di kampus dan mengidentifikasi software yang mengalami defisit lisensi paling kritis.

Instruksi Tugas (Misi): Masuk ke dashboard pimpinan, perhatikan metrik kepatuhan lintas fakultas, lalu sebutkan software dengan defisit lisensi terbesar yang membutuhkan pengadaan prioritas.

Aspek yang Dinilai: Keterbacaan visualisasi data eksekutif (grafik dan kartu metrik), kemudahan interpretasi data strategis.

Tugas P2: Mengekspor Laporan Analisis Kebutuhan Lisensi Perangkat Lunak

Konteks Skenario: Anda memerlukan dokumen resmi analisis kebutuhan lisensi untuk bahan rapat pimpinan universitas bersama rektorat.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan halaman Analisis Kebutuhan Lisensi, periksa rekomendasi pengadaan, lalu unduh dokumen laporan tersebut dalam format PDF atau Excel.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan navigasi pusat laporan eksekutif, efektivitas fitur ekspor berkas, kejelasan format laporan unduhan.

Skenario Tugas Cadangan: Role Staf / Teknisi Lab

Tugas S1: Mengakses Lisensi Fakultas dan Membuka Kunci Lisensi (Product Key)

Konteks Skenario: Sebagai teknisi laboratorium, Anda sedang menyiapkan workstation komputer lab yang baru diinstal ulang dan memerlukan Product Key resmi untuk aktivasi software komersial tanpa harus meminta secara manual kepada Administrator TI universitas.

Instruksi Tugas (Misi): Temukan menu Lisensi Fakultas pada sistem, periksa lisensi aktif yang tersedia untuk fakultas Anda, lalu buka kunci lisensi (reveal key) pada salah satu software dan salin kuncinya sebelum batas waktu auto-hide 30 detik berakhir.

Aspek yang Dinilai: Kemudahan navigasi menu lisensi fakultas, pemahaman fitur on-demand key reveal, respon terhadap timer auto-hide 30 detik.

5. Lembar Observasi Antarmuka (Observation Sheet)

Lembar observasi digunakan secara langsung oleh evaluator untuk mencatat metrik kuantitatif dan kualitatif selama sesi pengujian berlangsung. Partisipan diarahkan untuk mempraktikkan metode berpikir bersuara (think-aloud protocol), yaitu menyampaikan pikiran, dugaan, keraguan, dan kesan mereka secara verbal saat berinteraksi dengan antarmuka sistem.

5.1 Definisi Operasional Metrik Observasi

- Status Keberhasilan (*Task Success*): Mengukur efektivitas. Kategori: (1) Berhasil Mandiri — menyelesaikan tugas secara tuntas tanpa bantuan (skor 1); (2) Berhasil dengan Bantuan — menyelesaikan tugas setelah menerima petunjuk minimal dari evaluator (skor 0,5); (3) Gagal/Menyerah — tidak mampu mencapai tujuan tugas atau menyerah (skor 0).
- Waktu Pengerjaan (*Time on Task*): Mengukur efisiensi interaksi. Dihitung menggunakan stopwatch (menit dan detik) mulai dari saat partisipan mulai mengeksplorasi antarmuka hingga tugas selesai atau dihentikan.
- Jumlah Kesalahan (*Error Count*): Mengukur kejelasan navigasi dan antarmuka. Dihitung berdasarkan frekuensi salah klik menu yang tidak relevan, salah memasukkan data, atau tersesat di halaman yang keliru.

- Catatan Perilaku & Keluhan (*Think-Aloud Notes*): Data kualitatif berupa ucapan langsung, ekspresi ragu, keluhan terhadap elemen desain (seperti teks kecil, warna tombol, atau istilah teknis yang ambigu), serta saran spontan partisipan.

5.2 Format Lembar Observasi — Role Kepala Lab (PJ Lab)

Identitas Sesi Pengujian:

- Nama / Inisial Partisipan : _____
- Asal Lab & Fakultas : _____
- Tanggal & Jam Sesi : _____
- Nama Evaluator : _____

No.	Deskripsi Tugas yang Diuji	Status Keberhasilan	Waktu Pengerjaan	Error	Catatan (*Think-Aloud Notes*)
T1	Login & orientasi informasi dashboard laboratorium	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
T2	Melihat inventaris komputer & detail software terinstal	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
T3	Memeriksa riwayat pemindaian komputer lab (monitoring scan)	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
T4	Meninjau (review) dan menyetujui/menolak laporan kepatuhan	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
T5	Mengunduh berkas installer agent scanner laboratorium	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
T6	Mengakses lisensi fakultas & membuka kunci lisensi (reveal key)	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	

5.3 Format Lembar Observasi Cadangan — Role Admin, Pimpinan, & Staf Lab

Gunakan tabel berikut apabila terdapat pengujian lanjutan untuk menguji fitur terpusat, fitur eksekutif, dan operasional staf lab:

No.	Role & Deskripsi Skenario Tugas	Status Keberhasilan	Waktu Pengerjaan	Error	Catatan (*Think-Aloud Notes*)
TA1	[Admin] Menambahkan lisensi baru & verifikasi kuota	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
TA2	[Admin] Mengirimkan draf laporan kepatuhan ke PJ Lab	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
TP1	[Pimpinan] Meninjau metrik kepatuhan & defisit software	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
TP2	[Pimpinan] Mengekspor laporan analisis kebutuhan lisensi	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	
TS1	[Staf Lab] Mengakses lisensi fakultas & buka product key	[ ] Mandiri [ ] Bantuan [ ] Gagal	___ Menit ___ Detik	___ kali	

6. Instrumen Cadangan / Tambahan: Kuesioner System Usability Scale (SUS)

Catatan Metodologis Skripsi: Sesuai arahan dosen pembimbing, instrumen utama yang wajib dieksekusi dan dilaporkan dalam naskah skripsi (Bab 3 dan Bab 4) adalah Metode Observasi Tugas (Task-Based Usability Observation) dan Evaluasi Dukungan Keputusan. Kuesioner System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996) pada bagian ini disiapkan sebagai instrumen pelengkap cadangan apabila dewan penguji sidang menghendaki data pembanding berupa skor persepsi kuantitatif terstandarisasi.

6.1 Struktur Instrumen Kuesioner SUS

Kuesioner SUS terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan 5 pilihan skala Likert (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Pertanyaan bernomor ganjil memiliki nada positif, sedangkan pertanyaan bernomor genap memiliki nada negatif. Penataan berselang-seling ini bertujuan untuk menghindari bias persetujuan sepihak (acquiescence bias) dari responden.

6.2 Tabel Instrumen Kuesioner SUS (Versi Bahasa Indonesia)

Petunjuk: Berikan tanda centang (✓) pada kolom skala pilihan Anda (1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Netral/Ragu-ragu, 4: Setuju, 5: Sangat Setuju) berdasarkan pengalaman Anda menggunakan Sistem Manifest:

No.	Pernyataan Kuesioner Usability (SUS)	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1	Saya berpikir akan sering menggunakan Sistem Manifest ini dalam menjalankan tugas inventarisasi lab.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	Saya merasa Sistem Manifest ini terlalu rumit untuk digunakan.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	Saya merasa Sistem Manifest ini mudah untuk digunakan.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	Saya merasa membutuhkan bantuan orang lain atau tenaga ahli untuk dapat mengoperasikan sistem ini.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	Saya merasa fitur-fitur pada Sistem Manifest ini terintegrasi dengan baik satu sama lain.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	Saya merasa banyak ketidakkonsistenan (ketidakseragaman alur/tampilan) pada sistem ini.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	Saya membayangkan bahwa sebagian besar pengguna akan dapat mempelajari sistem ini	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

	dengan sangat cepat.					
8	Saya merasa antarmuka sistem ini sangat membingungkan saat pertama kali dioperasikan.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	Saya merasa sangat percaya diri saat berinteraksi dengan fitur-fitur Sistem Manifest ini.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	Saya perlu mempelajari banyak hal baru sebelum saya dapat menggunakan sistem ini secara lancar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

6.3 Aturan dan Rumus Perhitungan Skor SUS

Perhitungan skor SUS untuk setiap responden mengikuti aturan baku Brooke (1996):

1. Untuk butir pernyataan ganjil (1, 3, 5, 7, 9): Skor Kontribusi = Nilai Skala Terpilih - 1.
2. Untuk butir pernyataan genap (2, 4, 6, 8, 10): Skor Kontribusi = 5 - Nilai Skala Terpilih.
3. Jumlahkan seluruh skor kontribusi dari butir 1 sampai dengan 10 (skor berkisar antara 0 hingga 40).
4. Kalikan hasil penjumlahan tersebut dengan angka 2,5 untuk memperoleh Skor Akhir SUS berskala 0 hingga 100.

Rumus Matematis: Skor Akhir SUS = [Σ (Skor Ganjil - 1) + Σ (5 - Skor Genap)] $\times$ 2,5

6.4 Interpretasi dan Tolok Ukur Skor SUS

Berdasarkan kajian empiris Bangor, Kortum, & Miller (2008) serta Sauro (2011), rata-rata skor SUS industri aplikasi perangkat lunak adalah 68. Sistem dengan skor di atas 68 dikategorikan memiliki tingkat kegunaan di atas rata-rata:

Rentang Skor SUS	Grade Scale	Adjective Rating	Tingkat Keberterimaan (Acceptability)
> 80,3	Grade A	Excellent / Best Imaginable	Acceptable (Sangat Layak Digunakan)
68,0 – 80,2	Grade B / C	Good	Acceptable (Layak Digunakan)
51,0 – 67,9	Grade D	OK / Fair	Marginal (Memerlukan

< 51,0	Grade F	Poor / Worst Imaginable	Perbaikan UI/UX) Not Acceptable (Tidak Layak / Perlu Redesain)

7. Prosedur Pelaksanaan Pengujian (SOP Testing)

Agar pengujian berlangsung tertib, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, evaluator wajib mematuhi tahapan standar operasional prosedur (SOP) pengujian berikut:

7.1 Tahap Pra-Pengujian (*Pre-Test*)

- Penyiapan Lingkungan: Memastikan server aplikasi berjalan lancar dan database telah diisi data awal yang realistis (data komputer, fakultas, laboratorium, lisensi, dan log pemindaian).
- Briefing dan Penyamaan Persepsi: Evaluator menyapa partisipan dengan ramah dan menegaskan: 'Pengujian ini bertujuan menguji kemudahan antarmuka sistem, BUKAN menguji kepintaran atau kecakapan Anda. Apabila terjadi kesulitan, itu adalah kelemahan sistem yang perlu diperbaiki.'
- Sosialisasi Metode Think-Aloud: Mengajarkan partisipan untuk mengungkapkan secara lisan apa yang dilihat, dipikirkan, dicari, dan dibingungkan selama mengerjakan tugas.
- Penandatanganan Informed Consent: Memberikan lembar persetujuan partisipan untuk ditandatangani sebelum pengujian dimulai.

7.2 Tahap Pelaksanaan Pengujian (Testing Session)

- Pemberian Tugas Satu per Satu: Partisipan diberikan kartu/kertas skenario tugas satu per satu agar tetap fokus pada tujuan masing-masing tugas.
- Sikap Evaluator yang Netral: Evaluator mengamati tanpa mengarahkan, tidak menjawab pertanyaan seperti 'apakah saya harus klik tombol ini?', melainkan merespons dengan: 'silakan lakukan apa yang menurut Anda wajar dilakukan pada sistem ini.'
- Pencatatan Data Objektif: Evaluator mencatat durasi waktu (stopwatch), menghitung klik salah, serta menuliskan kutipan komentar partisipan pada lembar observasi.
- Protokol Intervensi / Bantuan: Evaluator HANYA memberikan bantuan apabila partisipan terhenti total (*stuck*) selama lebih dari 2 menit atau meminta bantuan menyerah. Status tugas tersebut dicatat sebagai 'Berhasil dengan Bantuan'.

7.3 Tahap Pasca-Pengujian (*Post-Test*)

- Evaluasi Konfirmasi & Debriefing: Evaluator mengonfirmasi respon partisipan dengan 3 pertanyaan terbuka: (1) Fitur apa yang paling membantu tugas Anda? (2) Bagian mana yang paling membingungkan selama observasi? (3) Apa saran utama Anda untuk perbaikan antarmuka sistem?
- (Opsional) Pengisian Kuesioner SUS: Partisipan dapat diminta mengisi kuesioner SUS secara mandiri jika diperlukan sebagai data komplementer cadangan.
- Apresiasi: Menyampaikan ucapan terima kasih kepada partisipan atas waktu dan masukan berharga yang diberikan.

8. Panduan Penyajian Data pada Skripsi (Bab 4: Hasil & Pembahasan)

Data hasil user testing disajikan pada Bab 4 skripsi dengan memprioritaskan metrik empiris observasi tugas (efektivitas/completion rate, efisiensi/time on task, dan error count), temuan kualitatif protokol think-aloud, serta data komparasi skor kuesioner SUS bila turut diujikan.

8.1 Format Tabel Rekapitulasi Tingkat Keberhasilan (Task Completion)

Tingkat keberhasilan tugas dihitung dengan persentase: (Jumlah Tugas Berhasil / Total Tugas) × 100%. Contoh template tabel penyajian data di Bab 4:

Partisipan	**Tugas 1**	**Tugas 2**	**Tugas 3**	**Tugas 4**	**Tugas 5**	**Tugas 6**	**Tingkat Keberhasilan (%)**
Partisipan 1 (PJ Lab FTI)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	100%
Partisipan 2 (PJ Lab Fakultas B)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	Bantuan (0,5)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	91,7%
Partisipan 3 (PJ Lab Fakultas C)	Mandiri (1,0)	Bantuan (0,5)	Mandiri (1,0)	Bantuan (0,5)	Mandiri (1,0)	Mandiri (1,0)	83,3%
Rata-Rata per Tugas	100%	83,3%	83,3%	83,3%	100%	100%	Rata-Rata Keseluruhan: 91,7%

8.2 Format Tabel Rekapitulasi Efisiensi (Waktu & Kesalahan)

Sajikan rata-rata waktu pengerjaan (*Mean Time on Task*) dan rata-rata kesalahan (*Mean Error Count*) per tugas:

No. Tugas	Nama Skenario Tugas	Rata-Rata Waktu (Detik)	Rata-Rata Kesalahan (Klik Salah)	Evaluasi Efisiensi
Tugas 1	Login dan orientasi dashboard	25,4 detik	0,3 kali	Sangat Cepat & Efisien
Tugas 2	Melihat inventaris lab & detail software	44,8 detik	0,7 kali	Efisien
Tugas 3	Memeriksa riwayat pemindaian (monitoring)	58,2 detik	1,3 kali	Cukup Efisien
Tugas 4	Meninjau laporan kepatuhan (approval)	68,5 detik	1,7 kali	Membutuhkan Penegasan Aksi
Tugas 5	Mengunduh agent scanner laboratorium	34,1 detik	0,3 kali	Sangat Cepat & Efisien
Tugas 6	Akses lisensi fakultas & buka product key	38,2 detik	0,3 kali	Sangat Cepat & Efisien

8.3 Format Tabel Perhitungan dan Rekapitulasi Skor SUS (Instrumen Cadangan / Pelengkap)

Sajikan konversi skor dari 10 pertanyaan SUS untuk setiap responden dan rata-rata skor akhir sistem:

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Skor SUS	Grade & Kategori
Responden 1	4	1	5	1	4	1	4	2	4	2	77,5	Grade B (Good)
Responden 2	4	2	4	2	4	2	4	1	5	1	75,0	Grade B (Good)
Responden 3	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	80,0	Grade B (Good / Excellent)
Rata-Rata	4,3	1,3	4,7	1,3	4,3	1,3	4,0	1,7	4,3	1,7	77,5	Grade B (Acceptable / Good)

8.4 Format Matriks Rekomendasi Perbaikan UI/UX

Gabungkan temuan kualitatif (*Think-Aloud*) dan data kesalahan antarmuka ke dalam matriks rekomendasi perbaikan desain:

No.	Temuan Permasalahan Usability	Dampak pada Pengguna	Prioritas	Rekomendasi Perbaikan Desain
1	Tombol Approve dan Reject kurang kontras	Partisipan memerlukan waktu mencari tombol konfirmasi >30 detik	Sedang	Gunakan warna aksen tegas (hijau untuk Setuju, merah untuk Tolak) dan sematkan di bagian atas serta bawah
2	Label 'Monitoring Scan' di navigasi menimbulkan keraguan	Partisipan mengira menu tersebut untuk monitoring lalu lintas jaringan	Rendah	Berikan teks penjelas atau tooltip 'Riwayat Pemindaian Software Komputer Lab'
3	Petunjuk instalasi agent scanner berupa teks paragraf panjang	Partisipan membaca instruksi berulang-ulang sebelum memahami langkah	Rendah	Sederhanakan instruksi menjadi 3 langkah visual berurutan (Step 1-2-3) di halaman download

9. Lampiran: Lembar Persetujuan Partisipan (Informed Consent)

Lembar ini wajib dicetak dan ditandatangani sebelum pelaksanaan pengujian dimulai:

LEMBAR PERSETUJUAN PARTISIPAN (*INFORMED CONSENT*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia secara sukarela untuk berpartisipasi dalam pengujian pengguna (user testing) Sistem Manifest (Sistem Inventarisasi Aset IT & Kepatuhan Lisensi Software Universitas Sembilanbelas November Kolaka).

- Saya memahami bahwa pengujian ini semata-mata bertujuan mengevaluasi kemudahan antarmuka sistem, bukan menguji kemampuan diri saya.
- Data yang dikumpulkan (waktu pengerjaan, respon observasi tugas, dan rekaman think-aloud) hanya digunakan untuk kepentingan penelitian skripsi.
- Identitas pribadi saya akan dirahasiakan dan disajikan dalam bentuk anonim / inisial pada laporan penelitian.
- Saya berhak menghentikan keikutsertaan dalam pengujian ini kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.

Kolaka, _____ 2026

Partisipan, Evaluator / Peneliti,

(_____) (_____)